

Interrogation 5

Nom :

Note :

1. Remplir le tableau :

$\cos(a + b) =$	$\sin(a + b) =$
$\sin(a + b) =$	$\sin(a - b) =$
$\cos a \cos b =$	$\cos a \sin b =$
$\sin a \sin b =$	$\cos^2 =$
$\cos p + \cos q =$	$\sin p + \sin q =$
$\cos p - \cos q =$	$\sin p - \sin q =$

2. Remplir le tableau des dimensions des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels suivants :

$\dim (\mathbb{K}_n[X]) =$
$\dim (\mathbb{K}_n[X] \times \mathbb{K}_m[X]) =$
$\dim (\mathbb{K}^n) =$
$\dim (\mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^q)) =$
$\dim (\mathcal{M}_n(\mathbb{K})) =$

3. Remplir le tableau suivant :

	VRAI	FAUX
Le complémentaire d'un sous espace vectoriel est un sous espace vectoriel		
L'intersection de sous espaces vectoriels est toujours un sous espace vectoriel		
L'union de 2 sous espaces vectoriels est toujours un sous espace vectoriel		

4. Déterminer le noyau et l'image de la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$

5. Remplir le tableau (primitive, dérivée, domaine de dérivabilité)

$f'(x)$	$f(x)$	Domaine de dérivabilité
	$x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	
$(x-a)^\beta, \beta \neq -1$		
	$\frac{1}{(\ln x)^n}, n \geq 0$	
$\tan x$		
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$		
$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$		
	$\arctan(x^2)$	
$\frac{1}{1-x^2}$		
$\frac{1}{\operatorname{th} x} = \coth x$		
	$e^{-x} a^x, a > 0$	
$\frac{2x}{(x^2+1)^\alpha}, \alpha \neq 1$		
$\frac{(x-1)}{\sqrt{x(x-2)}}$		
$\frac{1}{x \ln(x^2)}$		